

S04 Simulazioni di eventi discreti (Gillespie)

Antonio Scala

Obiettivi della lezione

Idea centrale: simulare sistemi in cui l'evoluzione avviene tramite **eventi discreti nel tempo**.

Obiettivi:

- ▶ comprendere cosa è un processo a eventi discreti
- ▶ derivare il tempo di attesa esponenziale
- ▶ implementare il metodo di Gillespie
- ▶ capire quando e perché usare approssimazioni (tau-leaping)
- ▶ collegare modelli discreti e descrizioni continue

Processi a eventi discreti

Definizione

Un sistema è descritto da:

- ▶ stato x
- ▶ eventi possibili $j = 1, \dots, M$
- ▶ tassi $a_j(x)$
- ▶ regole di aggiornamento

Idea chiave

L'evoluzione è **stocastica**:

- ▶ quando accade un evento $\rightarrow$ casuale
- ▶ quale evento accade $\rightarrow$ casuale

Esempi

Eventi discreti

- ▶ chimica: $A + B \rightarrow C$
- ▶ epidemie: $S \rightarrow I$
- ▶ code: $n \rightarrow n + 1$

Punto comune

La dinamica è una sequenza di **salto casuali nel tempo**

Tempo di attesa

Assunzione

Eventi con tasso costante $\lambda \Rightarrow \lambda dt$ è la probabilità di **un** evento in $[t, t + dt]$

Risultato

La probabilità $P(T < t)$ che sia avvenuto un evento al tempo $T < t$ soddisfa

$$P(T < t + dt) = P(T < t) + [1 - P(T < t)]\lambda dt$$

da cui deriva

$$P(T < t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

La corrispondente densità di probabilità è una **distribuzione esponenziale**

$$p(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

Interpretazione

Proprietà chiave

- ▶ tempo medio/caratteristico: $\tau = 1/\lambda$
- ▶ assenza di memoria

Significato

Il sistema “attende” un tempo casuale prima del prossimo evento

Generazione del tempo

Metodo dell'inversione

Se $U \sim \text{Unif}(0, 1)$:

$$\Delta t = -\frac{1}{\lambda} \ln U$$

Idea

Trasformiamo uniforme $\rightarrow$ distribuzione esponenziale

Metodo di Gillespie

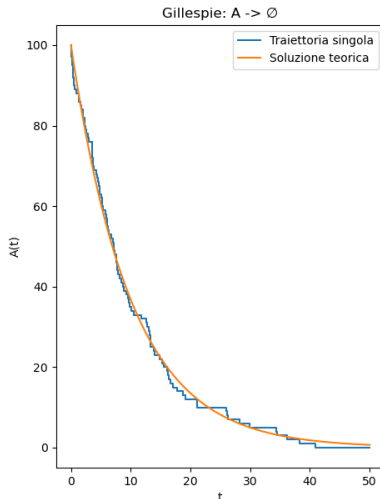
Idea generale

Simulare il sistema:

- ▶ un evento alla volta
- ▶ con tempi casuali esatti

Differenza dalle ODE

- ▶ ODE $\rightarrow$ tempo continuo
deterministico
- ▶ Gillespie $\rightarrow$ salti discreti casuali



Tasso totale

Sistema con M eventi

$$a_0(x) = \sum_{j=1}^M a_j(x)$$

dove x indica lo stato del sistema ed i tassi possono dipendere da x

Interpretazione

Tasso complessivo del sistema:

- ▶ ogni evento ha una probabilità di accadere $a_i(x)dt$
- ▶ gli eventi sono scorrelati/indipendenti
- ▶ la probabilità che accada **uno** degli eventi è $a_0(x)dt$

Passo di simulazione

Due scelte casuali

1. tempo del prossimo evento:

$$\Delta t = \frac{1}{a_0(x)} \ln\left(\frac{1}{U_1}\right)$$

2. evento selezionato:

$$P(i) = \frac{a_i(x)}{a_0(x)}$$

Se un evento dei possibili eventi avviene in un intervallo

$[t, t + dt]$, allora:

- ▶ la probabilità dell'evento i è proporzionale a $a_i dt$
- ▶ posso normalizzare dividendo per $\sum_i a_i dt = a_0 dt$
- ▶ la probabilità di i è quindi $a_i dt / a_0 dt = a_i / a_0$

Aggiornamento

Evoluzione

- ▶ aggiorna stato $x_i \rightarrow x_{i+1}$
- ▶ aggiorna tempo $t_i \rightarrow t_{i+1} = t_i + \Delta t_i$
- ▶ ripeti

Output

Traiettoria stocastica:

$$(x_0, t_0), (x_1, t_1), \dots$$

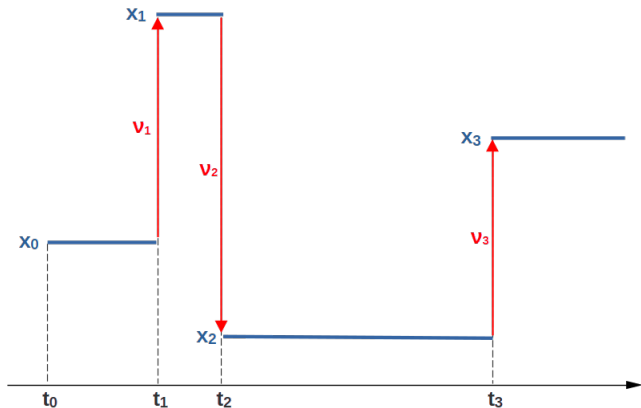
Struttura del modello

Due ingredienti

1. tassi $a_j(x)$
2. variazioni di stato ν_j

Forma compatta

$$x \rightarrow x + \nu_j$$



Esempio SIR

Eventi

► infezione:

$$[S, I, R] \rightarrow [S - 1, I + 1, R]$$

► guarigione:

$$[S, I, R] \rightarrow [S, I - 1, R + 1]$$

Tassi

$$a_1 = \beta SI/N, \quad a_2 = \gamma I$$

Implementazione

Schema

- ▶ calcola $a_0([S, I, R]) = a_1 + a_2 = \beta SI/N + \gamma I$
- ▶ estrai Δt
- ▶ scegli evento $\nu = [-1, 1, 0]$ con probabilità a_1/a_0 oppure evento $\nu = [0, -1, 1]$ con probabilità a_2/a_0
- ▶ aggiorna stato $[S, I, R]_t \rightarrow [S, I, R]_{t+\Delta t} = [S, I, R]_t + \nu$

Idea

Codice molto semplice, modello generale

Esempio semplice

Decadimento

$$A \rightarrow \emptyset$$

Tasso

$$a(x) = \lambda A$$

Risultato

- ▶ traiettorie a gradini
- ▶ media esponenziale

Limite del metodo

Se i tassi sono grandi:

- ▶ troppi eventi
- ▶ simulazione lenta

Tau-leaping

Idea

Fisso un passo di simulazione τ (“salto” da t a $t + \tau$ nella simulazione) e faccio avvenire più eventi insieme:

$$k_j \sim \text{Poisson}(a_j(x)\Delta t)$$

Condizioni di validità: τ tipicamente è “piccolo” nel senso che i tassi devono rimanere approssimativamente costanti negli intervalli di simulazione $[t_i, t_i + \tau]$

Aggiornamento

Il nuovo stato è ottenuto combinando i contributi di tutti gli eventi che sono avvenuti nel “salto temporale”

$$x \rightarrow x + \sum_j k_j \nu_j$$

Validità

Condizione chiave

Eventi **commutativi**

Significato

L'ordine degli eventi non cambia il risultato

Esempi

- ▶ reazioni chimiche
- ▶ modelli SIR
- ▶ nascita–morte

Struttura

Variazioni additive sui conteggi

Dal discreto al continuo

Idea

Da Gillespie $\rightarrow$ equazioni continue:

- ▶ se simulo N oggetti che subiscono transizioni con rate $\sim \lambda$, il sistema ha un rate complessivo $\sim N\lambda$
- ▶ il “passo” Gillespie (medio) scala come $\Delta t \sim 1/N\lambda$
- ▶ per $N \rightarrow \infty$ $\Delta t \rightarrow 0$

Risultato (*sto barando... non è così immediato*)

$$dx = f(x)dt + G(x)dW_t$$

Equazioni di **Langevin**

Interpretazione

Due livelli

- ▶ microscopico: eventi discreti
- ▶ macroscopico: dinamica continua

Messaggio

Gillespie = base teorica

Langevin = strumento computazionale

Take-home message

- ▶ sistemi reali spesso evolvono per eventi discreti
- ▶ il tempo di attesa è esponenziale
- ▶ Gillespie simula esattamente il processo
- ▶ tau-leaping accelera la simulazione
- ▶ nel limite continuo $\rightarrow$ equazioni stocastiche